Critères de divisibilité

Fiche 2 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Par 2, par 5, par 10 : je regarde le dernier chiffre

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

3 470 se termine par 0 : il est divisible par 2, par 5 et par 10.
2 165 se termine par 5 : il est divisible par 5, mais pas par 2 ni par 10.
1 238 se termine par 8 : il est divisible par 2 seulement.
Règles : par 2, le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 ; par 5, c'est 0 ou 5 ; par 10, c'est 0.
Contrôle : $3\,470 = 10 \times 347$ et $2\,165 = 5 \times 433$.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 11) Répondre par oui ou non.

Nombre	584	905	1 760	4 333	6 152
divisible par 2 ?					
divisible par 5 ?					
divisible par 10 ?					

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
584 : par 2 seulement ; 905 : par 5 seulement ; 1 760 : par 2, 5 et 10 ; 4 333 : ni 2, ni 5, ni 10 ; 6 152 : par 2 seulement.

Je conclus Un nombre est divisible par 10 quand il se termine par ..... Il est alors aussi divisible par ..... et par .....

Bloc 2 – Par 3, par 9 : j'additionne les chiffres

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$4\,518 : 4 + 5 + 1 + 8 = 18$. 18 est un multiple de 9, donc 4 518 est divisible par 9 ; il l'est aussi par 3.
$573 : 5 + 7 + 3 = 15$. 15 est un multiple de 3, pas de 9 : 573 est divisible par 3, pas par 9.
$2\,714 : 2 + 7 + 1 + 4 = 14$. Ni multiple de 3, ni de 9 : 2 714 n'est divisible ni par 3, ni par 9.
Contrôle : $4\,518 = 9 \times 502$ et $573 = 3 \times 191$.

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 11 et 12) Calculer la somme des chiffres, puis répondre par oui ou non.

Nombre	207	1 254	3 610	8 145
Somme des chiffres				
divisible par 3 ?				
divisible par 9 ?				

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

3 Vrai ou faux ? Justifier.

a) « Si un nombre est divisible par 9, alors il est divisible par 3. » .....

b) « Si un nombre est divisible par 3, alors il est divisible par 9. » .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

2) 207 : somme 9, oui et oui ; 1 254 : somme 12, oui et non ; 3 610 : somme 10, non et non ; 8 145 : somme 18, oui et oui. 3) a) Vrai ($9 = 3 \times 3$). b) Faux : 1 254 (ou 12) est un contre-exemple.

Je conclus Un nombre est divisible par 3 quand la ..... est un multiple de 3. Divisible par 9 entraîne divisible par ....., mais pas l'inverse.

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Trouver un chiffre manquant

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On veut que $5\square 2$ soit divisible par 3. La somme des chiffres connus est $5 + 2 = 7$.
Le chiffre manquant va de 0 à 9, donc la somme va de 7 à 16. Les multiples de 3 entre 7 et 16 sont 9, 12, 15.
$7 + 2 = 9$; $7 + 5 = 12$; $7 + 8 = 15$: le chiffre manquant est 2, 5 ou 8.
Contrôle : $522 : 5 + 2 + 2 = 9$, multiple de 3. Je teste chaque réponse.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 13) Trouver tous les chiffres possibles.

a) $2\square 7$ divisible par 3 : somme connue ..... ; chiffres possibles : .....

b) $6\square 4$ divisible par 9 : somme connue ..... ; chiffres possibles : .....

c) $46\square$ divisible par 5 : chiffres possibles : .....

d) $4\square 1$ divisible par 9 : somme connue ..... ; chiffres possibles : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $2 + 7 = 9 : 0$; 3 ; 6 ; 9 (sommes 9, 12, 15, 18). b) $6 + 4 = 10 : 8$ seulement (18). c) 0 ou 5 (dernier chiffre). d) $4 + 1 = 5 : 4$ seulement (9 ; 18 est trop grand).

Je conclus Pour 3 ou 9, j'additionne les chiffres ....., puis je cherche les chiffres de 0 à ..... qui donnent un multiple de 3 ou de 9.

Bloc 4 – Reconnaître un nombre premier

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Un nombre **premier** a exactement **deux** diviseurs : 1 et lui-même. Exemples : 2, 3, 5, 7, 11. Le nombre 1 n'est pas premier (un seul diviseur).
Méthode pour un nombre inférieur à 100 : je teste 2, 3, 5 et 7. Si aucun ne le divise, il est premier.
53 : impair ; $5 + 3 = 8$, pas par 3 ; ne finit ni par 0 ni par 5 ; $7 \times 7 = 49$, $7 \times 8 = 56$, pas par 7. Donc 53 est **premier**.
$69 : 6 + 9 = 15$, divisible par 3 : $69 = 3 \times 23$. Donc 69 n'est **pas premier**.
Contrôle : pour dire « pas premier », j'écris un produit.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

5 Tester 2, 3, 5 et 7, puis conclure. Si le nombre n'est pas premier, écrire un produit.

Nombre	41	51	67	77	89
Divisible par 2, 3, 5 ou 7 ?					
Premier ?					

6 Écrire tous les nombres premiers inférieurs à 30.

. . . . . .

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

5) 41, 67 et 89 sont premiers ; $51 = 3 \times 17$ ($5 + 1 = 6$) ; $77 = 7 \times 11$. 6) 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 (dix nombres).

Je conclus Un nombre premier a exactement ..... diviseurs : 1 et ..... Le nombre 1 n'est ..... premier.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je teste la divisibilité par 2, 5 et 10 avec le dernier chiffre.	☐	☐	☐
Je teste la divisibilité par 3 et 9 avec la somme des chiffres.	☐	☐	☐
Je trouve un chiffre manquant.	☐	☐	☐
Je reconnais un nombre premier en testant 2, 3, 5 et 7.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Le nombre 3 285 est-il divisible par 2 ? ..... par 3 ? ..... par 5 ? ..... par 9 ? ..... par 10 ? .....
2. Trouver tous les chiffres possibles pour que 7☐1 soit divisible par 3 : .....
3. 87 est-il premier ? ..... 59 est-il premier ? .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0